

Kierunek: **Informatyka stosowana (IST)**
Specjalność: **Projektowanie systemów informatycznych (PSI)**

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

**Analiza porównawcza metod konstrukcji rankingów
turystycznych w aspekcie rozbieżności między aspiracjami
a rzeczywistymi zachowaniami turystów**

Mateusz Staszków

Opiekun pracy
dr inż. Bernadetta Maleszka

Słowa kluczowe: systemy rekomendacyjne, MCDA, luka decyzyjna, turystyka mobilna

WROCŁAW, 2026

Spis treści

2. Przegląd literatury.....	3
2.2. Ewolucja i specyfika systemów rekomendacyjnych w domenie turystycznej.....	4
2.2.1. Specyfika usług turystycznych w aspekcie algorytmicznym.....	4
2.2.2. Od systemów katalogowych do kontekstowych	5
2.2.3. Wyzwania w modelowaniu preferencji – problem zimnego startu i luki intencjonalnej	6
2.3. Zjawisko luki intencja-zachowanie w turystyce	6
2.3.1. Teoretyczne podstawy motywacji – ewolucja paradygmatu push-pull	7
2.3.2. Empiryczna weryfikacja luki decyzyjnej.....	8
2.3.3. Przyczyny rozbieżności i kategoryzacja barier	9
2.4. Metody agregacji rankingów w świetle teorii wyboru społecznego	10
2.4.1. Metoda prostego zliczania jako miara rzeczywistych zachowań.....	10
2.4.2. Reguła Bordy jako optymalny estymator aspiracji.....	11
2.4.3. Operacjonalizacja pomiaru rozbieżności – dobór miar i metryk.....	12
2.5. Inżynieria silnika rekomendacyjnego – analiza techniczna metody WSM.....	13
2.5.1. Normalizacja danych i stabilność numeryczna.....	14
2.5.2. Złożoność obliczeniowa i odporność na zjawisko odwracania rankingu	14
2.5.3. Kontekstowość i mechanizm kompensacji w doświadczeniu użytkownika	15
2.6. Krytyczna synteza literatury – identyfikacja luk badawczych	15
2.6.1. Macierz porównawcza podejść badawczych	16
2.6.2. Szczegółowa charakterystyka zidentyfikowanych luk i strategia ich wypełnienia.....	17
2.7. Wnioski z przeglądu literatury.....	18
Bibliografia	20

2. Przegląd literatury

Głównym celem badawczym pracy, determinującym kierunek przeglądu literatury, jest zbadanie i zwymiarowanie rozbieżności (tzw. gap) między rankingami odwzorowującymi aspiracje podróżnicze a rzeczywiste zachowania użytkowników oraz ocena, czy spersonalizowany system rekomendacyjny oparty na metodach wielokryterialnych jest w stanie tę lukę zniwelować. W związku z tak postawionym problemem przegląd literatury koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Czy w turystyce istnieje udowodniona naukowo rozbieżność między deklarowanymi aspiracjami a rzeczywistymi decyzjami turystów?
2. Dlaczego reguła Bordy jest lepszym wyborem do modelowania aspiracji niż proste zliczanie i dlaczego zliczanie wystarczy do analizy rzeczywistych zachowań?
3. Czy metoda WSM (ang. *weighted sum model*) jest odpowiednim standardem dla systemów rekomendacji w turystyce?

2.1. Metodyka doboru i analizy źródeł

Ze względu na interdyscyplinarny charakter podjętego problemu badawczego, łączącego zagadnienia z zakresu informatyki stosowanej (systemy rekomendacyjne, algorytmika), psychologii (teorie motywacji, procesy decyzyjne) oraz matematycznej teorii wyboru społecznego, w niniejszej pracy zastosowano metodę integracyjnego przeglądu literatury (ang. *integrative literature review*). Podejście to pozwala na syntezę wiedzy z rozłącznych dziedzin w celu zbudowania spójnego modelu teoretycznego dla projektowanego systemu.

Proces selekcji literatury został przeprowadzony w sposób usystematyzowany, obejmując następujące etapy:

1. W ramach kwerendy literatury wykorzystano renomowane bazy naukowe: IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus oraz Springer Link. Wyszukiwanie uzupełniono analizą cytowań z użyciem narzędzi Google Scholar i Semantic Scholar.
2. Dobór fraz wyszukiwawczych oparto na dwóch grupach pojęć:
 - a) algorytmicznych, m.in. „Travel Recommender System”, „Multi-Criteria Decision Making in tourism”, „Weighted Sum Model vs Borda Count”, „Rank Aggregation”;
 - b) behawioralnych, m.in. „Intention-Behavior Gap in travel”, „Push-Pull motivation”, „Social Choice Theory in tourism”.
3. Do analizy zakwalifikowano wyłącznie recenzowane artykuły naukowe (ang. *peer-reviewed*) oraz monografie. Dla zagadnień technicznych przyjęto zakres czasowy obejmujący lata 2000–2025, aby uwzględnić rozwój systemów mobilnych, natomiast dla fundamentów teoretycznych (psychologia, matematyka) sięgnięto również po prace klasyczne (lata 50. i 70. XX wieku). Rygorystycznie wykluczono publikacje z czasopism tzw. drapieżnych (ang. *predatory journals*) oraz literaturę „szarą” (blogi, niesprawdzone opinie) w kontekście budowy podstaw teoretycznych. Wyjątek stanowią oficjalne raporty branżowe (np. UNWTO, GUS), które w dalszej części pracy posłużą jako źródło danych statystycznych do konstrukcji „rankingu rzeczywistości”, a nie jako podstawa metodologiczna.
4. Wstępna kwerenda zwróciła zbiór 250 rekordów. Po usunięciu duplikatów i wstępnym skanowaniu abstraktów do analizy pełnotekstowej skierowano 65 prac. Ostatecznie,

po weryfikacji merytorycznej pod kątem istotności dla pytań badawczych, do przeglądu włączono 34 kluczowe pozycje bibliograficzne.

Zastosowana metodyka pozwoliła na wyeliminowanie prac o niskiej wiarygodności naukowej i skupienie się na źródłach oferujących twarde dowody empiryczne, matematyczne uzasadnienia algorytmów oraz praktyczne implementacje systemów rekomendacyjnych.

2.2. Ewolucja i specyfika systemów rekomendacyjnych w domenie turystycznej

Celem niniejszego rozdziału jest analiza i synteza stanu wiedzy w trzech kluczowych dla pracy obszarach, zdefiniowanych w poprzednim podrozdziale. Przeprowadzona szeroka kwerenda literaturowa wykazała brak zintegrowanego podejścia, które łączyłoby omawiane aspekty algorytmiczne ze zrozumieniem zmienności ludzkich preferencji. Poniższy przegląd ma na celu nie tylko usystematyzowanie istniejących teorii, ale przede wszystkim uzasadnienie wyboru konkretnych metod agregacji (reguła Bordy, zliczanie) oraz modelu personalizacji (WSM – ang. *weighted sum model*) jako narzędzi służących do rozwiązania problemu badawczego. Struktura rozdziału odzwierciedla tę logikę – rozpoczyna się od specyfiki projektowania systemów w tej domenie, następnie przechodzi przez analizę psychologicznych mechanizmów decyzyjnych, a kończy na doborze odpowiednich metod pomiaru pozwalających na liczbowe wyrażenie badanych zjawisk.

Współczesna turystyka podlega wyraźnym przemianom – obserwuje się rosnący trend samodzielnego planowania wyjazdów online, co stopniowo zmniejsza dominującą niegdyś rolę tradycyjnych pośredników. W tym środowisku systemy rekomendacyjne (RS – ang. *recommender systems*) stają się kluczowym narzędziem redukcji tzw. szumu informacyjnego (ang. *information overload*). Zjawisko to występuje, gdy użytkownik jest przytłoczony nadmiarem dostępnych ofert (np. tysiące hoteli czy atrakcji w jednym mieście), co utrudnia podjęcie optymalnej decyzji bez wsparcia algorytmicznego. Jak wskazują Ricci i in. [21], turystyka stanowi unikalną i wymagającą dziedzinę dla systemów rekomendacyjnych, różniącą się znacząco od handlu detalicznego czy serwisów streamingowych (np. Netflix, Spotify). Niniejszy podrozdział porządkuje wiedzę na temat ewolucji tych systemów, wskazując na ich obecne ograniczenia, które stały się punktem wyjścia dla badań własnych.

2.2.1. Specyfika usług turystycznych w aspekcie algorytmicznym

Projektowanie systemów wspierania decyzji w turystyce wiąże się z szeregiem barier, które w literaturze przedmiotu określa się mianem "złożonej dziedziny" (ang. *complex domain*). Werthner i Ricci [32] identyfikują cztery kluczowe cechy odróżniające usługi turystyczne od dóbr szybko zbywalnych, które determinują architekturę systemów rekomendacyjnych:

1. **Wysokie ryzyko i koszt.** Decyzja o podróży wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym oraz emocjonalnym. W przeciwieństwie do nietrafionego wyboru filmu, błędnie dobrana destynacja wakacyjna generuje nieodwracalną stratę czasu i pieniędzy, co wymusza na systemach rekomendacyjnych zapewnienie wyższego poziomu precyzji i zaufania (ang. *trustworthiness*).
2. **Niska częstotliwość zakupu.** Turyści podejmują decyzje o złożonych wyjazdach stosunkowo rzadko (zazwyczaj 1-2 razy w roku). Powoduje to chroniczny problem rzadkości danych (ang. *data sparsity*), uniemożliwiający skuteczne działanie klasycznych metod filtrowania kolaboratywnego (ang. *collaborative filtering*). Algorytmy te opierają się na analizie macierzy interakcji użytkownik-obiekt (ang. *user-item matrix*). Ponieważ przeciętny użytkownik wchodzi w interakcję z zaledwie znikomym ułamkiem dostępnych ofert,

macierz ta pozostaje w większości pusta (niewypełniona wartościami), co uniemożliwia wyznaczenie wiarygodnych podobieństw statystycznych między użytkownikami.

3. **Niematerialność i złożoność.** Usługa turystyczna ma charakter niematerialny – jest doświadczeniem, a nie fizycznym towarem. Jej ocena jest wysoce subiektywna i zależy od czynników kontekstowych, takich jak pogoda, towarzystwo czy nastrój w momencie konsumpcji.
4. **Konsumpcja oparta na lokalizacji.** Zjawisko to (ang. *location-based consumption*) oznacza, że w przeciwieństwie do zakupu książki online, skorzystanie z usługi turystycznej wymaga fizycznego przemieszczenia się użytkownika. Wprowadza to konieczność uwzględnienia w algorytmach ścisłych ograniczeń czasoprzestrzennych i logistycznych.

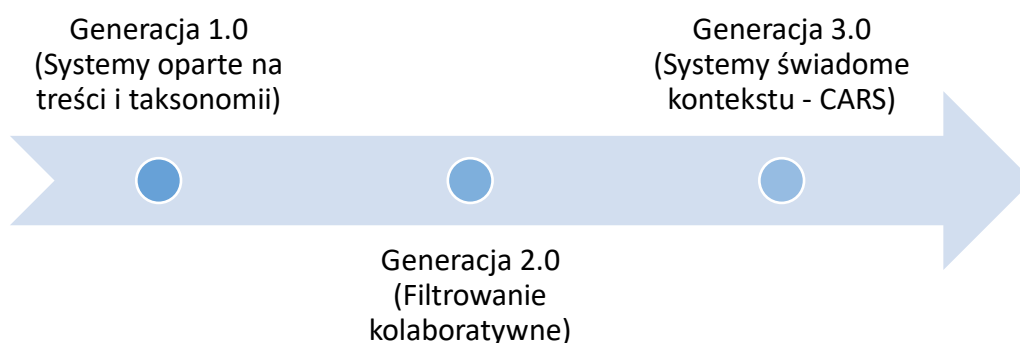
2.2.2. Od systemów katalogowych do kontekstowych

Analiza historyczna rozwoju mobilnych systemów rekomendacji turystycznej (MTRS, ang. *mobile travel recommender systems*) pozwala wyodrębnić trzy generacje rozwiązań, które ewoluowały równolegle z postępem technologicznym.

Początkową fazę rozwoju stanowiła **Generacja 1.0**, czyli systemy oparte na treści i taksonomii (ang. *content-based*). Wczesne rozwiązania tego typu, opisywane m.in. przez Gavalasa i in. [33], działały na zasadzie cyfrowych katalogów, gdzie dopasowanie polegało na prostym mapowaniu atrybutów (np. przypisanie kategorii „muzeum” do profilu „turysta kulturowy”). Ich głównym ograniczeniem była nadmierna specjalizacja (ang. *overspecialization*), czyli niezdolność systemu do zaproponowania ofert spoza wąsko zdefiniowanych zainteresowań użytkownika. W turystyce, opierającej się na paradygmacie odkrywania nowości, uznaje się to za wadę dyskwalifikującą.

Następny etap, **Generacja 2.0**, wprowadził zwrot w kierunku wspomnianego w poprzednim podrozdziale filtrowania kolaboratywnego, a także rozwoju systemów hybrydowych, których klasyfikację przedstawił Burke [31]. Rozwój platform Web 2.0, takich jak TripAdvisor, upowszechnił algorytmy tej klasy oparte na założeniu, że jeśli preferencje użytkownika A są zbieżne z preferencjami użytkownika B, to rekomendacja dla A powinna uwzględniać obiekty wysoko ocenione przez B. Choć skuteczne w identyfikacji trendów, systemy te są podatne na zjawisko obciążenia popularnością (ang. *popularity bias*), polegające na faworyzowaniu destynacji ponadprzeciętnie popularnych, oraz problem zimnego startu (ang. *cold start problem*), czyli brak trafnych rekomendacji dla nowego użytkownika nieposiadającego historii ocen.

Obecny stan wiedzy, zdefiniowany przez Adomaviciusa i Tuzhilina [30], reprezentuje **Generacja 3.0**, obejmująca systemy świadome kontekstu (CARS – ang. *context-aware recommender systems*). Rozwiązania te wychodzą poza dwuwymiarową relację użytkownik–przedmiot, dodając do modelu trzeci wymiar – kontekst. W przypadku turystyki mobilnej kluczowe zmienne kontekstowe obejmują lokalizację GPS, porę dnia, warunki pogodowe oraz towarzystwo podróży, co pozwala na dynamiczne dopasowanie oferty do aktualnej sytuacji turysty.



Rysunek 2.1. Ewolucja systemów rekomendacyjnych w turystyce. Opracowanie własne na podstawie Ricci i in. [21]

2.2.3. Wyzwania w modelowaniu preferencji – problem zimnego startu i luki intencjonalnej

Mimo zaawansowania technologicznego systemów CARS, przegląd literatury ujawnia istotne wyzwania wdrożeniowe. Podstawowym problemem, szczególnie w nowych aplikacjach mobilnych, jest tzw. problem zimnego startu (ang. *cold start problem*), opisany szeroko przez Renjitha i in. [18]. Metody filtrowania kolaboratywnego zawodzą, gdy brakuje historii zachowań użytkownika. Wymusza to stosowanie podejść opartych na wiedzy (ang. *knowledge-based*), takich jak metody wielokryterialne (MCDM – ang. *multi-criteria decision making*), które umożliwiają generowanie rekomendacji bezpośrednio po jawnym zadeklarowaniu preferencji przez użytkownika.

Co więcej, dominujący nurt obecnych badań koncentruje się na optymalizacji trafności algorytmicznej, rzadziej analizując psychologiczną spójność rekomendacji z rzeczywistymi, często zmiennymi potrzebami turysty [36]. W niniejszej pracy uwzględniono fakt, że w wyniku oddziaływania różnorodnych czynników ostateczne decyzje turystów często różnią się od deklarowanych przez nich pierwotnie aspiracji podróżniczych. Pominięcie tej różnicy prowadzi do generowania wyników matematycznie poprawnych, lecz psychologicznie niesatysfakcjonujących. Rozbieżność ta, mająca solidne umocowanie w literaturze, definiowana jest jako **luka intencja-zachowanie** (ang. *intention-behavior gap*) [37], a jej szczegółową charakterystykę przedstawiono w kolejnym podrozdziale.

2.3. Zjawisko luki intencja-zachowanie w turystyce

W literaturze przedmiotu przez długi czas dominował pogląd oparty na **teorii planowanego zachowania** (TPB – ang. *theory of planned behavior*). Zakładała ona istnienie prostej zależności: jeśli turysta deklaruje chęć wyjazdu w konkretne miejsce, to najprawdopodobniej tam właśnie pojedzie [1]. Innymi słowy, zakładano, że intencja jest wiarygodną prognozą przyszłego zachowania.

Współczesne badania weryfikują jednak to podejście negatywnie. Okazuje się, że proces decyzyjny nie jest liniowy, a plany turystów często ulegają zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych. Rozbieżność ta – czyli różnica między tym, co turysta planuje (aspiracje), a tym, co ostatecznie realizuje (rzeczywistość) – została sformułowana w nauce jako **luka intencja-zachowanie**.

Z perspektywy niniejszej pracy, udowodnione w literaturze istnienie tej luki stanowi teoretyczny fundament dla rozdzielenia procesu ewaluacji na dwa odrębne porządki: ranking

aspiracyjny (modelujący sferę marzeń) oraz ranking rzeczywistości (modelujący sferę faktów). Zrozumienie tego mechanizmu jest niezbędne, aby w dalszej części pracy zweryfikować, czy spersonalizowany algorytm WSM potrafi skutecznie pozycjonować się pomiędzy tymi skrajnościami, oferując rekomendacje kompromisowe. Dalsza część rozdziału przybliży przyczyny powstawania tej rozbieżności oraz skalę zjawiska opisaną w badaniach empirycznych.

2.3.1. Teoretyczne podstawy motywacji – ewolucja paradygmatu push-pull

Aby zrozumieć genezę powstawania rozbieżności między planami a realizacją, należy odwołać się do fundamentalnych teorii motywacji, opracowanych przez Danna [3] oraz Cromptona [4]. Dominującym paradygmatem w badaniach nad zachowaniami turystów jest model *push-pull*, który konceptualizuje decyzję o podróży jako wypadkową dwóch sił. Literatura definiuje czynniki wypychania (ang. *push*) jako wewnętrzne, socjopsychologiczne impulsy generujące samą potrzebę podróży, podczas gdy czynniki przyciągania (ang. *pull*) to zewnętrzne atrybuty konkretnej destynacji, które ukierunkowują ten popyt [2].



Rysunek 2.2. Model motywacji turystycznej Push-Pull. Opracowanie własne na podstawie Dann [3] oraz Crompton [4]

Kluczowe dla konstrukcji systemów rankingowych jest rozróżnienie wprowadzone przez Danna [3], który argumentuje, że czynniki wypychania są logicznie i czasowo nadrzędne wobec czynników przyciągania. W pracy tej zidentyfikowano dwa głębokie motywy: anomie (potrzebę transcendencji, izolacji społecznej i ucieczki od rutyny) oraz wzmacnianie ego (ang. *ego-enhancement*), rozumiane jako potrzeba podniesienia statusu społecznego i uznania. W kontekście współczesnych mediów społecznościowych motyw ten nabiera szczególnego znaczenia. Badania wskazują, że turyści często tworzą listy życzeń (ang. *wishlists*) oparte na destynacjach określanych mianem *instagrammable* – miejscach wysoce estetycznych i fotogenicznych, których udostępnianie w sieci służy nie tylko dokumentacji podróży, ale przede wszystkim kreowaniu wizerunku i zdobywaniu społecznej aprobaty, realizując tym samym teoretyczną potrzebę prestiżu.

Model ten został rozszerzony przez Cromptona [4], który stworzył taksonomię obejmującą dziewięć motywów, w tym siedem socjopsychologicznych (m.in. ucieczka, relaks, prestiż) oraz dwa kulturowe. Współczesne rewizje tego modelu, na przykład autorstwa Josepha i Gillariose [5], wskazują na błąd metodologiczny w wielu dotychczasowych systemach, które traktowały te motywacje jako konstrukty refleksyjne (wymienne). Autorzy dowodzą, że motywacja ma charakter formatywny – jest złożonym procesem budowanym przez różne zmienne, co sugeruje, że systemy rekomendacyjne nie mogą opierać się na prostym dopasowaniu słów kluczowych, lecz muszą uwzględniać wagę poszczególnych czynników motywacyjnych.

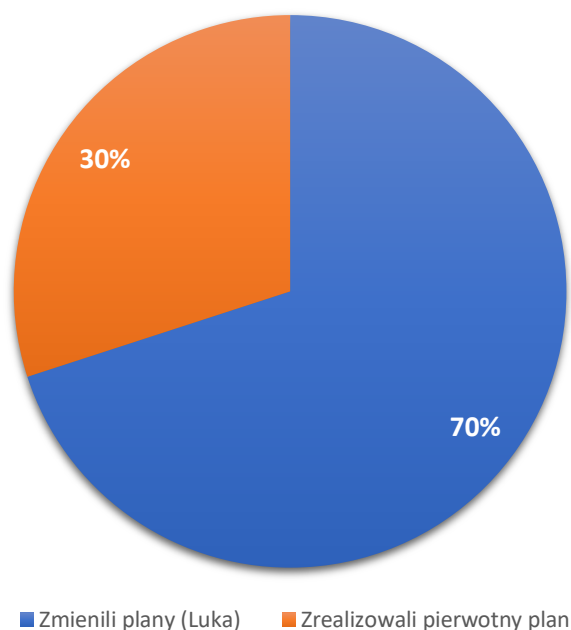
Współczesne badania nad motywacją coraz częściej odwołują się również do teorii samozgodności (ang. *self-congruity theory*), zdefiniowanej przez Sirgy'ego [22]. Zakłada ona, że turyści nie wybierają destynacji jedynie ze względu na ich funkcjonalność, ale przede wszystkim ze względu na zgodność wizerunku miejsca z ich własnym obrazem siebie (ang. *self-concept*). Sirgy wyróżnia tu kluczowy konflikt między „rzeczywistym ja” (ang. *actual self*) a „idealnym ja” (ang. *ideal self*). W fazie aspiracyjnej dominuje „idealne ja”, które pragnie prestiżu i uznania. Zjawisko to w erze cyfrowej zostało zredefiniowane przez Belka [23] jako koncepcja „rozszerzonego ja”

(ang. *extended self*), gdzie profile w mediach społecznościowych stają się cyfrową wizytówką turysty. Prowadzi to do sytuacji, w której destynacje są oceniane przez pryzmat ich potencjału wizerunkowego i społecznego zwrotu z inwestycji (SROI – ang. *social return on investment*), co często stoi w sprzeczności z realnymi możliwościami finansowymi czy logistycznymi jednostki [24].

2.3.2. Empiryczna weryfikacja luki decyzyjnej

Literatura dostarcza silnych, ilościowych dowodów na to, że aspiracje rzadko pokrywają się z ostateczną realizacją. Sheeran [37] w swojej metaanalizie wskazuje, że deklarowane intencje wyjaśniają średnio jedynie 28% wariancji przyszłych zachowań. Zjawisko to w turystyce najlepiej obrazuje koncepcja „płynnego turysty” (ang. *floating vacationer*), wprowadzona do dyskursu naukowego przez Bronnera i de Hooga [6].

Najbardziej kompleksowym dowodem na istnienie tej luki jest badanie podłużne przeprowadzone przez wyżej wymienionych autorów na reprezentatywnej próbie 2236 turystów. Analiza zmian preferencji w trzech punktach czasowych (styczeń – kwiecień – lato) ujawniła znaczącą skalę niestabilności: aż 70% respondentów zmieniło swoje plany dotyczące destynacji w badanym okresie. Jedynie 30% grupy, określanych jako stabilni w decyzjach (ang. *non-floaters*), zrealizowało pierwotny plan.



Rysunek 2.3. Stabilność planów wakacyjnych (n=2236) – skala zjawiska luki decyzyjnej. Opracowanie własne na podstawie badań Bronner i de Hoog [6]

Bronner i de Hoog wprowadzają istotną klasyfikację osób podatnych na zmiany (ang. *floaters*), wyodrębniając turystów zmieniających kraj (ang. *destination switchers*), standard zakwaterowania oraz termin wyjazdu. Badanie wykazało, że 10% turystów zmieniło kraj docelowy na etapie wczesnym, a kolejne 6% dokonało takiej zmiany na etapie późnym. Z perspektywy projektowania systemu rekomendacyjnego kluczowym wnioskiem jest fakt, że zmiana ta nie jest wynikiem błędu, lecz naturalną ewolucją potrzeb pod wpływem nowych informacji, określaną jako proces uczenia się (ang. *learning process*). Systemy bazujące na sztywnym profilu utworzonym wyłącznie podczas rejestracji są zatem obciążone wysokim ryzykiem szybkiej dezaktualizacji modelu użytkownika.

Kolejnym dowodem, kluczowym z perspektywy inżynierii danych, są badania przestrzenne Xu i in. [7], oparte na analizie śladów cyfrowych w mieście Nanjing. Autorzy porównali plany zwiedzania, tworzone przez turystów przed wyjazdem, z ich faktycznymi trasami zarejestrowanymi przez GPS na miejscu. Analiza wykazała, że w fazie planowania użytkownicy kierują się niemal wyłącznie popularnością atrakcji, dobierając do swojej listy miejsca uznawane za „obowiązkowe punkty”, przy czym ignorują ich lokalizację na mapie. Skutkuje to tworzeniem optymistycznych scenariuszy, co w modelu grawitacyjnym objawia się niskim współczynnikiem wrażliwości na dystans (ang. *distance decay*) na poziomie $\beta = 0,493$. Rzeczywistość weryfikuje te założenia – na miejscu turyści, ograniczeni czasem, rezygnują z odległych atrakcji na rzecz tych położonych blisko siebie, co powoduje wzrost współczynnika β do 0,562. Zjawisko to dowodzi, że rankingi aspiracyjne systematycznie niedoszacowują znaczenia ograniczeń przestrzennych, podczas gdy zestawienia oparte na wizytach są w dużej mierze zdeterminowane przez logistykę i wydajność przemieszczania się, tracąc informację o pierwotnych preferencjach użytkownika.

2.3.3. Przyczyny rozbieżności i kategoryzacja barier

Analiza literatury pozwala na systematyzację czynników generujących lukę intencja–zachowanie na trzy główne kategorie, co ma bezpośrednie przełożenie na projektowanie wag w algorytmie WSM:

1. **Bariery sytuacyjne i niekontrolowalne.** Jak wskazują Bronner i de Hoog [6], około 30% zmian w planach wynika z czynników niezależnych od marketingu, takich jak nagła zmiana sytuacji finansowej, zawodowej czy zdrowotnej. W takich przypadkach obserwuje się tendencję do „optymalizacji w dół” – wyboru destynacji tańszej lub bliższej geograficznie.
2. **Wpływ otoczenia społecznego.** Około 25% modyfikacji planów wynika z interakcji społecznych, które mają dwojaki charakter. Z jednej strony konieczność uzgodnienia wyjazdu z grupą (tzw. „demokracja grupowa” obejmująca rodzinę lub znajomych) wymusza kompromisy i rezygnację z indywidualnych preferencji. Z drugiej strony, presja mediów społecznościowych działa jako stymulator aspiracji – użytkownicy dodają do list życzeń prestiżowe lokalizacje, aby budować swój status, nawet jeśli są one poza ich zasięgiem. Tworzy to sztuczną nadwyżkę aspiracji nad realnymi możliwościami [3, 6].
3. **Weryfikacja logistyczna.** Karl i in. [8] w badaniu na próbie ponad 7000 respondentów wykazali, że ograniczenia (na przykład lęk czy problemy zdrowotne) działają znacznie silniej w sferze wyobrażeń niż faktów. Badani, mimo że aktywnie podróżowali na krótkich dystansach (co dowodzi ich realnych możliwości fizycznych), całkowicie rezygnowali z planowania dalszych wyjazdów. Oznacza to, że bariera ma charakter psychologiczny – turysta z góry zakłada „nie dam rady”, mimo że w rzeczywistości byłby w stanie odbyć taką podróż. System rekomendacyjny mógłby wypełnić tę lukę, wskazując oferty dostosowane do konkretnych ograniczeń użytkownika.

Analizując przyczyny powstawania luki, warto odwołać się do hierarchicznego modelu barier opracowanego przez Crawforda i Godbeya [25]. Badacze ci dowiedli, że proces decyzyjny jest filtrowany sekwencyjnie przez trzy rodzaje ograniczeń. Najpierw występują **bariery intrapersonalne** (lęk, brak zainteresowania) i **interpersonalne** (brak towarzystwa), które wpływają na samą chęć wyjazdu. Dopiero na końcu pojawiają się **bariery strukturalne** (czas, pieniądze, dostępność). W kontekście niniejszej pracy model ten tłumaczy, dlaczego systemy rekomendacyjne oparte wyłącznie na ostatnim etapie – barierach strukturalnych są nieskuteczne. Co istotne, bariery finansowe są często błędnie oceniane przez samych turystów. Jak wykazali March i Wooldside [38], w fazie realizacji generują oni wydatki średnio o 30% wyższe niż pierwotnie

zakładali, co dowodzi, że sztywne filtry cenowe w systemach rekomendacyjnych mogą niesłusznie odrzucać oferty akceptowalne. Podsumowując, literatura jednoznacznie potwierdza, że rozbieżność między aspiracjami a rzeczywistością jest zjawiskiem powszechnym, mierzalnym i wynikającym ze zderzenia motywacji psychologicznych z ograniczeniami świata fizycznego. Z perspektywy psychologicznej generuje to stan napięcia, opisany przez Festingera [26] jako dysonans poznawczy. Turysta, który rezygnuje z wymarzonej podróży na rzecz opcji pragmatycznej, odczuwa dyskomfort psychiczny. Aby go zredukować, stosuje mechanizmy racjonalizacji (na przykład stwierdzenie „tam i tak jest teraz za gorąco”). Wskazuje to na konieczność implementacji algorytmów, które nie ograniczają się do prostej filtracji atrybutów na zasadzie binarnej, lecz potrafią modelować elastyczność preferencji użytkownika.

2.4. Metody agregacji rankingów w świetle teorii wyboru społecznego

Rozważając problem konstrukcji rankingu turystycznego, należy wyjść od fundamentalnego twierdzenia w naukach o decyzjach, sformułowanego przez noblistę Kennetha Arrowa. Jego **twierdzenie o niemożności** (ang. *Arrow's impossibility theorem*) z 1951 roku dowodzi matematycznie, że nie istnieje żaden system agregacji preferencji, który przy więcej niż dwóch opcjach wyopru byłby jednocześnie w pełni sprawiedliwy i logicznie spójny [27]. Oznacza to, że budowa jednego uniwersalnego algorytmu jest zadaniem niewykonalnym. Wniosek ten implikuje konieczność rezygnacji z poszukiwania „rankingu idealnego” na rzecz świadomego doboru różnych metod agregacji, ściśle dopasowanych do specyfiki przetwarzanych danych.

Zidentyfikowana w literaturze psychologicznej dychotomia między sferą aspiracji a sferą behawioralną rodzi fundamentalny problem: w jaki sposób dokonać kwantyfikacji tych dwóch stanów, aby umożliwić ich bezpośrednie porównanie? Odpowiedzi dostarcza **teoria wyboru społecznego** (ang. *social choice theory*), dziedzina matematyki zajmująca się agregacją indywidualnych preferencji w decyzje grupowe. W związku z tym w niniejszej pracy przyjęto podejście dualne, dobierając algorytm adekwatny do charakteru danych. Do modelowania sfery aspiracji wykorzystano metodę Bordy, która zostanie szerzej omówiona w dalszej części rozdziału jako skuteczne narzędzie łączenia wielu rankingów w jeden spójny wynik. Ze względu na swój pozycyjny charakter pozwala ona uchwycić niuanse ludzkich preferencji i odzwierciedlić motywacje wewnętrzne (czynniki wypychania). Z kolei do analizy rzeczywistych zachowań zastosowano metodę prostego zliczania (częstości). Jest ona matematycznym odpowiednikiem twardych danych rynkowych – turysta albo odwiedził dane miejsce, albo nie, co czyni prostą sumę wizyt najbardziej adekwatną miarą dla czynników przyciągania.

2.4.1. Metoda prostego zliczania jako miara rzeczywistych zachowań

Metoda prostego zliczania (ang. *plurality voting*), będąca standardem w wielu komercyjnych systemach rekomendacyjnych (mechanizmy typu „lajki” czy „łapki w górę”), w świetle literatury teoretycznej wykazuje krytyczne wady w modelowaniu preferencji wielokryterialnych. Algorytm ten operuje na zasadzie „jedna osoba – jeden głos”, co oznacza, że system rejestruje wyłącznie zwycięzcę, całkowicie ignorując pozostałe preferencje użytkownika.

Saari [9] definiuje to zjawisko jako efekt silosu (ang. *silo effect*). Jego istotą jest utrata informacji o opcjach, które użytkownik ocenia wysoko, ale nie najwyżej. System traktuje wszystkie destynacje poza numerem jeden jako równie nieistotne, niezależnie od tego, czy użytkownik umieściłby je na drugim, czy na ostatnim miejscu. Prowadzi to do systematycznego pomijania miejsc będących szeroko akceptowaną alternatywą – destynacji, które rzadko bywają „wymarzonym numerem jeden”, ale cieszą się stabilnym poparciem większości grupy. W turystyce skutkuje to brakiem

widoczności dla „ukrytych perełek”, które mogłyby stanowić realną alternatywę dla najpopularniejszych, zatłoczonych miejsc (problem *overtourism*).

Literatura wskazuje również na podatność metod większościowych na zjawisko rozpraszania głosów (ang. *vote splitting*). Jak dowodzą Agnew [12] oraz Saari [9], dwie zbliżone do siebie opcje (na przykład kraje o podobnym profilu turystycznym) mogą wzajemnie odbierać sobie poparcie, dzieląc głosy zwolenników tego typu destynacji. Paradoksalnie pozwala to na zwycięstwo propozycji trzeciej, popieranej przez mniejszą, ale bardziej zjednoczoną grupę użytkowników. Sprzyja to polaryzacji wyników i promuje rozwiązania skrajne, zamiast wskazywać ofertę najbardziej akceptowalną dla ogółu użytkowników.

Mimo wskazanych ograniczeń w kontekście aspiracji, literatura [13, 14] uzasadnia zastosowanie metod najprostszych w odniesieniu do sfery rzeczywistych zachowań. Zgodnie z zasadą parsymonii (brzytwą Ockhama), w przypadku danych binarnych („byłem / nie byłem”), które nie niosą informacji o intensywności doznań, proste zliczanie (ang. *frequency*) stanowi niepodważalny standard bazowy (ang. *baseline*). Jak wskazują Walker i in. [14], protokoły te są odporne na szum w dużych zbiorach danych, co czyni je adekwatnym narzędziem do mapowania twardej rzeczywistości.

2.4.2. Reguła Bordy jako optymalny estymator aspiracji

W przeciwieństwie do metod większościowych, reguła Bordy (ang. *Borda count*) jest klasyfikowana w literaturze jako metoda konsensusowa [9, 28]. Polega ona na przypisywaniu punktów (wag) każdej opcji w rankingu użytkownika (na przykład $n - 1$ punktów za pierwsze miejsce, $n - 2$ za drugie itd.). Wybór tej metody znajduje oparcie w dowodach aksjomatycznych Younga [28]. Wykazał on, że Borda jest unikalną metodą spełniającą tak zwaną właściwość kasowania (ang. *cancellation property*). Oznacza to, że jeśli w grupie wyborców preferencje dla pary opcji A i B się równoważą, to metoda ta neutralizuje je, zamiast sztucznie promować jedną z nich, co jest częstą wadą systemów opartych na prostym zliczaniu głosów.

Saari [9] w swoich analizach matematycznych wykazuje, że reguła Bordy znajduje się w centrum przestrzeni wszystkich możliwych metod punktowych. Oznacza to, że jest ona najmniej podatna na paradoksy skrajne i stanowi naturalny punkt odniesienia dla wszelkich badań poszukujących porozumienia grupowego, minimalizując ryzyko faworyzowania mniejszości przy jednoczesnym poszanowaniu głosu większości. W turystyce, gdzie dane są często niejednoznaczne i obarczone błędem, ta właściwość stabilizująca ma kluczowe znaczenie. Fraenkel i Grofman [10] dostarczają dowodów na to, że systemy punktowe (takie jak Borda) znacznie skuteczniej reprezentują interesy mniejszości oraz preferencje „środka” niż metody większościowe. W przeciwieństwie do metod Condorceta, które mogą prowadzić do cykli (paradoksów), Borda zawsze gwarantuje wyłonienie zwycięzcy, co czyni ją stabilnym fundamentem dla systemów rekomendacyjnych, gdzie konieczne jest uszeregowanie pełnej listy ofert, a nie tylko wskazanie jednego faworyta [9, 28].

Zastosowanie tej metody do agregacji wielu różnych list marzeń jest uzasadnione trzema kluczowymi argumentami teoretycznymi:

1. **Promowanie kompromisu.** Borda nagradza opcje, które są szeroko akceptowalne, nawet jeśli rzadko bywają pierwszym wyborem. Pozwala to na wyłonienie destynacji, które cieszą się stabilnym poparciem w całej populacji, a nie tylko fanatycznym uwielbieniem wąskiej grupy. Jest to kluczowe dla minimalizacji ryzyka nietrafionej rekomendacji.
2. **Maksymalizacja użyteczności społecznej.** Agnew [12] wykazuje matematycznie, że maksymalizacja wyniku w regule Bordy jest równoważna minimalizacji średniej rangi.

Oznacza to, że algorytm ten dąży do wyłonienia opcji, która statystycznie znajduje się najwyżej w rankingach wszystkich użytkowników.

3. **Stabilność w obliczu szumu informacyjnego.** Jest to argument kluczowy w dobie *big data*. Heilman [11], analizując wrażliwość algorytmów na losowe błędy (ang. *randomly corrupted votes*), dowodzi, że reguła Bordy jest najstabilniejszą metodą głosowania rankingowego. W środowisku, gdzie użytkownicy mogą dokonywać przypadkowych kliknięć lub działać pod wpływem chwilowego impulsu, Borda działa jak filtr dolnoprzepustowy, wygładzając szum i eksponując trwałe trendy.

W świetle przytoczonych argumentów, w niniejszej pracy przyjęto, że reguła Bordy jest najbardziej adekwatną metodą do konstrukcji rankingu aspiracyjnego. Decyzja ta wynika bezpośrednio z rekomendacji literatury przedmiotu [9, 12], która wskazuje ten algorytm jako standard odniesienia (ang. *baseline*) w sytuacjach wymagających pogodzenia sprzecznych preferencji. O ile w przypadku twardych danych behawioralnych (odwiedziny) naturalnym wzorcem jest prosta częstość, o tyle w sferze subiektywnych marzeń niezbędne jest narzędzie, które uwzględnia całą hierarchię wyborów użytkownika. Borda realizuje ten postulat, wykorzystując informację o wszystkich pozycjach w rankingu, co pozwala na wierniejsze odwzorowanie złożonej struktury ludzkich aspiracji w porównaniu do metod opartych wyłącznie na wskazaniu faworyta.

2.4.3. Operacjonalizacja pomiaru rozbieżności – dobór miar i metryk

Równoległe zastosowanie reguły Bordy do modelowania aspiracji oraz zliczania częstości do odwzorowania zachowań pozwala na liczbową weryfikację rozbieżności decyzyjnych. Zestawienie tych dwóch standardów stanowi punkt wyjścia do zwymiarowania luki badawczej, co wymaga jednak doboru odpowiednich narzędzi analitycznych. W literaturze przedmiotu (Dwork [34], Santosa [19]) panuje zgodność co do konieczności analizy dwóch wymiarów rozbieżności: hierarchii preferencji (kolejność elementów) oraz stopnia pokrycia się zbiorów (wspólne elementy). W oparciu o te wytyczne, do analizy luki zaadaptowano następujące miary:

- **Analiza przesunięć rankingowych (kolejności elementów).** W celu oceny, jak bardzo hierarchia list życzeń różni się od hierarchii rzeczywistych wizyt, zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana (ρ). Mechanizm tej metody, opisany przez Dworka i in. [34], opiera się na analizie różnic między pozycją tego samego elementu w dwóch rankingach. Kluczową cechą algorytmu, odróżniającą go od innych metod (jak τ Kendalla), jest podniesienie różnicy rang do kwadratu. Dzięki tej operacji matematycznej, metryka „karze” duże pomyłki znacznie surowiej niż małe. Przykładowo, przesunięcie destynacji o 10 pozycji generuje stukrotnie większy wpływ na wynik niż przesunięcie o 1 pozycję. Właściwość ta jest krytyczna w specyfice interfejsów mobilnych, gdzie uwaga użytkownika skupia się niemal wyłącznie na pierwszych 3–5 wynikach (obszar tzw. *golden triangle*). Spadek atrakcji z miejsca 1. na 20. oznacza, że znika ona z pola widzenia użytkownika (wymaga przewijania, co wiąże się ze zjawiskiem *scroll fatigue*), dlatego musi być traktowany jako błąd krytyczny. Aby przełożyć wynik korelacji na intuicyjną miarę „wielkości luki”, w ślad za Heilmanem [11] zastosowano formułę odległości, wyrażoną wzorem:

$$GAP_{dist} = 1 - \rho$$

Metryka ta przyjmuje wartości z przedziału $[0,2]$, gdzie 0 oznacza rankingi identyczne, a 2 rankingi odwrotne.

- **Analiza pokrycia zbiorów (zawartość luki).** O ile opisana wyżej korelacja bada zgodność kolejności, o tyle analiza pokrycia (ang. *overlap*) weryfikuje, czy zbiór destynacji

pożądanych i zbiór destynacji odwiedzonych dla określonych pierwszych K elementów w ogóle zawierają te same elementy (niezależnie od ich pozycji na liście). W tym celu wykorzystano metrykę **Overlap@K** (dla K=10), tożsamą z metryką precyzji (ang. *precision*) stosowaną w systemach rekomendacyjnych. Ograniczenie analizy do 10 elementów wynika z ograniczeń percepcji użytkownika w systemach mobilnych – jeśli system nie zaprezentuje trafnej oferty na pierwszej stronie wyników, uznaje się go za nieskuteczny. Wzór definiuje się jako stosunek liczby elementów wspólnych dla obu list do wielkości badanej próby:

$$Overlap@10 = \frac{|Top10_{Aspiracje} \cap Top10_{Rzeczywistosc}|}{10}$$

Miara ta pozwala na weryfikację hipotezy o „efekcie silosu”. Niski wynik tej metryki oznacza, że w czołówce rzeczywistych wyborów brakuje destynacji, o których turyści marzą. Dowodziłoby to, że unikalne, niszowe marzenia są wypierane z list realizacji na rzecz innych, łatwiej dostępnych lokalizacji.

- **Pomiar obciążenia popularnością (ang. *popularity bias*).** Aby sprawdzić, czy rankingi rzeczywistości są zdominowane przez globalne trendy, zastosowano miarę **średniej popularności** (ang. *average popularity* – AvgPop). Wskaźnik ten pozwala ocenić, jak bardzo „masowe” są destynacje znajdujące się w czołówce danego ranking. Oblicza się ją jako średnią arytmetyczną liczbę wszystkich historycznych wizyt (popularność globalna) dla elementów, które znalazły się w zbiorze Top-K:

$$AvgPop@K = (1/K) * \sum (liczba_wizyt_elementu_i),$$

gdzie *i* to kolejne elementy należące do zbioru Top-K.

Interpretacja wyniku jest następująca: wysoka wartość AvgPop wskazuje, że ranking promuje miejsca powszechnie już znane i oblegane. Niska wartość AvgPop sygnalizuje, że ranking eksponuje tzw. „długi ogon” (ang. *long-tail items*) – miejsca niszowe, rzadziej odwiedzane, ale potencjalnie lepiej dopasowane do indywidualnych preferencji. Porównanie tej wartości dla reguły Bordy i zliczania pozwoli ocenić, czy proponowany algorytm aspiracyjny faktycznie pomaga odkrywać „ukryte perełki”, czy jedynie powiela schematy masowej turystyki [15].

2.5. Inżynieria silnika rekomendacyjnego – analiza techniczna metody WSM

Wybór algorytmu personalizacji w mobilnych systemach rekomendacyjnych (MTRS – ang. *mobile travel recommender systems*) nie może opierać się na intuicji, lecz wymaga rygorystycznego uzasadnienia technicznego. W literaturze przedmiotu dotyczącej wielokryterialnego wspomaganie decyzji (MCDM), metoda sumy ważonej (WSM) jest klasyfikowana przez Triantaphyllou [16] jako fundamentalne rozwiązanie bazowe (ang. *baseline method*), stanowiące punkt odniesienia dla bardziej złożonych algorytmów. Przeprowadzona analiza wykazuje przewagę tego podejścia nad alternatywnymi metodami MCDM (takimi jak AHP czy TOPSIS) oraz uczeniem głębokim (ang. *deep learning*) w specyficznym środowisku aplikacji turystycznych.

Kluczowym argumentem przemawiającym za implementacją metody WSM jest jej odporność na problem rzadkości danych. Choć algorytmy oparte na głębokim uczeniu dominują w domenach o dużej gęstości interakcji (np. serwisy streamingowe), w turystyce wykazują tendencję do nadmiernego dopasowania (ang. *overfitting*) i braku transparentności. Co więcej, WSM skutecznie eliminuje problem „zimnego startu”. W przeciwieństwie do metod filtrowania kolaboratywnego,

algorytm ten nie wymaga budowania historii zachowań użytkownika przez długi czas, lecz jest gotowy do generowania trafnych rekomendacji natychmiast po jawnym określeniu preferencji.

Z perspektywy głównego celu badawczego pracy, decydującym czynnikiem jest wyjaśnialność modelu (XAI – ang. *explainable artificial intelligence*). Zastosowanie zaawansowanych sieci neuronowych typu „czarna skrzynka” (ang. *black box*) ukrywałoby wagi poszczególnych atrybutów, uniemożliwiając precyzyjną diagnozę przyczyn, dla których rekomendacja różni się z rzeczywistym wyborem turysty. Metoda WSM, jako rozwiązanie typu „biała skrzynka” (ang. *white box*), oferuje niezbędny kompromis między precyzją a transparentnością. Jawna struktura wagowa pozwala na bezpośrednie śledzenie wpływu poszczególnych zmiennych na ostateczny ranking. Jest to warunek konieczny dla oceny, czy proponowany model jest w stanie skutecznie niwelować zdiagnozowaną lukę decyzyjną, co byłoby niemożliwe przy użyciu algorytmów o nieprzejrzystej strukturze wnioskowania.

2.5.1. Normalizacja danych i stabilność numeryczna

Podstawowym wyzwaniem w konstrukcji rankingu turystycznego jest heterogeniczność danych, rozumiana jako konieczność agregacji kryteriów wyrażonych w odmiennych jednostkach (np. cena w walucie, ocena w skali punktowej, odległość w kilometrach). Metoda WSM, opierająca się na założeniu addytywności użyteczności, wymaga sprowadzenia wszystkich zmiennych do wspólnej, bezwymiarowej skali. Zavadskas i in. [17] oraz Nasyuha [20] wskazują, że dla zachowania stabilności rankingu w modelu WSM kluczowe jest zastosowanie normalizacji liniowej (typu max-min), w przeciwieństwie do metody TOPSIS, która wykorzystuje normalizację wektorową. Dla kryteriów będących stymulantami (wzrost wartości jest pożądany, np. standard hotelu) oraz destymulantami (wzrost wartości jest niekorzystny, np. cena) stosuje się odpowiednio transformacje:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j^{\max}} \text{ (dla stymulant) oraz } \bar{x}_{ij} = \frac{x_j^{\min}}{x_{ij}} \text{ (dla destymulant),}$$

gdzie $\bar{x}_{ij}$ oznacza znormalizowaną wartość i -tej alternatywy względem j -tego kryterium.

Triantaphyllou [16] ostrzega, że błędny dobór metody normalizacji w systemach wielowymiarowych może prowadzić do zaburzenia addytywnej natury modelu. Zastosowane podejście techniczne minimalizuje to ryzyko, zapewniając, że wynik końcowy jest odporny na wariancję danych wejściowych. Projektowany system wpisuje się dzięki temu w szerszy paradygmat inteligentnych destynacji turystycznych (ang. *smart tourism destinations*), zdefiniowany przez Buhalisa [29]. Koncepcja ta zakłada, że technologia nie powinna pełnić jedynie funkcji pasywnego katalogu, lecz aktywnego mediatora między turystą a miejscem, wykorzystującego dane w czasie rzeczywistym do personalizacji doświadczenia.

2.5.2. Złożoność obliczeniowa i odporność na zjawisko odwracania rankingu

W architekturze aplikacji mobilnej wykonywanej po stronie klienta (ang. *client-side architecture*), gdzie zasoby procesora i baterii są ograniczone – szczególnie biorąc pod uwagę heterogeniczność urządzeń i powszechne wykorzystanie starszych modeli smartfonów – kluczowym parametrem doboru metody jest jej efektywność obliczeniowa. Santosa [19] wykazuje, że złożoność metody WSM w notacji dużego O wynosi $O(m \cdot n)$, gdzie m oznacza liczbę alternatyw, a n liczbę kryteriów. Jest to zależność liniowa, wymagająca jedynie prostych operacji arytmetycznych, co czyni ją wysoce wydajną w środowisku mobilnym. Stanowi to istotną przewagę nad popularną metodą AHP (ang. *analytic hierarchy process*), która wymaga tworzenia macierzy porównań parami i obliczania wektorów własnych, generując złożoność rzędu $O(n^3)$. Wdrożenie takiego

rozwiązania na urządzeniu przenośnym, przy bazie danych zawierającej tysiące obiektów, prowadziłyby do nieakceptowalnych opóźnień interfejsu (ang. *latency*) oraz nadmiernego zużycia energii.

Drugim krytycznym aspektem technicznym jest stabilność logiczna algorytmu. Triantaphyllou [16] zwraca uwagę na zagrożenie występujące w metodach relacyjnych, takich jak AHP czy TOPSIS, znane jako zjawisko odwracania rankingu (ang. *rank reversal*). Polega ono na niepożądanej zmianie kolejności obiektów A i B po dodaniu do zbioru nowej alternatywy C, nawet jeśli parametry pierwotnych obiektów nie uległy zmianie. Metoda WSM w swojej podstawowej formie jest wolna od tego błędu. Gwarantuje to determinizm i przewidywalność systemu rekomendacyjnego – dodanie nowej destynacji do bazy danych nie zaburzy ustalonej hierarchii krajów już wyświetlonych użytkownikowi, co jest fundamentalne dla budowania zaufania do prezentowanych wyników.

2.5.3. Kontekstowość i mechanizm kompensacji w doświadczeniu użytkownika

Kluczową zaletą metody WSM w projektowanym systemie jest wbudowany mechanizm kompensacji. Jak wyjaśnia Nasyuha [20], addytywna natura modelu pozwala na to, aby niska ocena jednego atrybutu (np. wysoki koszt podróży) została zrównoważona przez wysoką wartość innego (np. unikalne walory kulturowe). Stanowi to fundamentalną różnicę względem metod multiplikatywnych, takich jak iloczyn ważony (ang. *weighted product*), które penalizują alternatywy za jedną słabą cechę, drastycznie obniżając ich pozycję w rankingu. W turystyce, będącej sztuką kompromisu (ang. *trade-off*), model kompensacyjny znacznie wierniej odzwierciedla naturalne procesy decyzyjne człowieka. W psychologii poznawczej mechanizm ten odpowiada tak zwanej kompensacyjnej strategii decyzyjnej (ang. *compensatory decision rules*). Użytkownik, stojąc przed wyborem złożonego produktu turystycznego, rzadko stosuje rygorystyczne filtry koniunkcyjne (wymagające łącznie spełnienia wszystkich warunków), co w przypadku sprzecznych oczekiwań prowadziło często do zbioru pustego. Zamiast tego dokonuje wewnętrznej oceny bilansu zysków i strat. Zastosowanie modelu WSM jest zatem nie tylko zabiegiem technicznym upraszczającym obliczenia, ale przede wszystkim operacjonalizacją naturalnego dla ludzkiego umysłu procesu wartościowania ofert, gdzie niedostatki w jednym wymiarze mogą być zrekompensowane przez wybitne walory w innym.

Implementacja tego mechanizmu przekłada się bezpośrednio na wyjaśnialność decyzji (ang. *explainability*) z perspektywy użytkownika końcowego. System jest w stanie wygenerować precyzyjne i zrozumiałe uzasadnienie rekomendacji, na przykład: „Destynacja X znajduje się na pierwszym miejscu, ponieważ wysoki poziom bezpieczeństwa zrekompensował większą odległość geograficzną”. Taka forma komunikacji z użytkownikiem zwiększa jego poczucie kontroli (ang. *perceived control*) nad procesem decyzyjnym, budując zaufanie do algorytmu w sposób nieosiągalny dla metod, które nie dopuszczają kompensacji kryteriów.

2.6. Krytyczna synteza literatury – identyfikacja luk badawczych

Przeprowadzona w poprzednich podrozdziałach dekompozycja literatury przedmiotu ujawniła istotny paradoks w obecnym stanie wiedzy. Choć poszczególne dyscypliny – psychologia turystyki, teoria wyboru społecznego oraz informatyka stosowana – oferują zaawansowane modele opisu rzeczywistości, rozwijane są one w dużej mierze niezależnie od siebie, nie tworząc spójnego paradygmatu. Analiza porównawcza wskazuje na brak podejścia holistycznego, które integrowałoby psychologiczne zrozumienie zmienności decyzji z matematyczną precyzją ich pomiaru i techniczną skutecznością wdrożenia. Istniejąca literatura koncentruje się albo na diagnozie przyczyn

zmiany decyzji (bez proponowania algorytmu naprawczego), albo na maksymalizacji technicznych wskaźników trafności systemów rekomendacyjnych w oderwaniu od głębszego kontekstu behawioralnego.

Niniejsza praca dąży do przełamania tego schematu poprzez propozycję rozwiązania systemowego, łączącego perspektywę aspiracyjną z rzeczywistością. Kluczowym założeniem badawczym jest weryfikacja, czy metoda WSM, pozycjonowana jako kompromisowy "most" między sferą marzeń (reguła Bordy) a realiami rynkowymi (zliczanie), jest w stanie skutecznie niwelować zdiagnozowany dysonans poznawczy. Podejście to operacjonalizuje teorię luki intencjonalnej, przenosząc ją z obszaru teoretycznych rozważań psychologicznych do funkcjonalnych rozwiązań systemowych.

2.6.1. Macierz porównawcza podejść badawczych

W celu systematyzacji wiedzy i wypuklenia sprzeczności metodologicznych, dokonano zestawienia kluczowych paradygmatów badawczych analizowanych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.1. Wielowymiarowa analiza porównawcza podejść do problematyki decyzji turystycznych

Domena badawcza	Kluczowe prace i teorie	Główne założenia metodologiczne	Wkład do nauki i ograniczenia (luka badawcza)
Psychologia turystyki	Bronner & de Hoog [6], Xu et al. [7], Dann [3]	Badania ankietowe <i>post-factum</i> oraz analiza śladów cyfrowych (GPS). Koncentracja na motywacjach <i>push-pull</i> i barierach decyzyjnych.	Badania te dostarczają silnych dowodów empirycznych na istnienie luki intencja–zachowanie (zmiana planów u 70% turystów). Głównym ograniczeniem jest jednak brak propozycji narzędzi, które rozwiązywałyby ten problem w czasie rzeczywistym, a nie jedynie diagnozowały go po fakcie.
Teoria wyboru społecznego	Saari [9], Heilman [11], Agnew [12]	Formalna analiza matematyczna systemów głosowania. Dowodzenie twierdzeń o stabilności i paradoksach wyboru.	Kluczowym wkładem jest matematyczne uzasadnienie wyższości reguły Bordy w ochronie mniejszości i redukcji szumu. Teorie te rozwijane są jednak zazwyczaj w oderwaniu od realnych danych turystycznych i rzadko znajdują zastosowanie w komercyjnych aplikacjach mobilnych, które zamiast pełnego szeregowania preferencji stosują uproszczone metody oceny.

Domena badawcza	Kluczowe prace i teorie	Główne założenia metodologiczne	Wkład do nauki i ograniczenia (luka badawcza)
Systemy rekomendacyjne (MTRS)	Renjith [18], Santosa [19], Ricci [21]	Budowa algorytmów opartych na filtrowaniu kolaboratywnym lub metodach hybrydowych. Optymalizacja pod kątem metryk trafności przewidywań (np. <i>accuracy</i>).	Atutem tego podejścia jest wysoka skalowalność i wydajność techniczna. Istotną wadą pozostaje jednak tendencja algorytmów do promowania najpopularniejszych miejsc (<i>popularity bias</i>) oraz ignorowanie zmienności preferencji użytkownika w czasie (problem „płynnego turysty”).
Proponowane podejście (synteza)	Model hybrydowy	Integracja: WSM (personalizacja) + reguła Bordy (aspiracje) + zliczanie (rzeczywistość).	Proponowane rozwiązanie zestawia ze sobą ranking aspiracyjny, rzeczywisty oraz spersonalizowany, umożliwiając bezpośrednie porównanie ich efektywności w wiernym odwzorowaniu preferencji użytkownika na wczesnym etapie planowania podróży w czasie rzeczywistym (<i>real-time feedback</i>).

Źródło: opracowanie własne.

2.6.2. Szczegółowa charakterystyka zidentyfikowanych luk i strategia ich wypełnienia

Na podstawie powyższej syntezy zdefiniowano trzy fundamentalne luki badawcze (ang. *research gaps*), które uzasadniają podjęcie tematu niniejszej pracy magisterskiej:

1. Luka I: Metodologiczne rozdzielenie matematyki wyboru i psychologii turystyki.

Podczas gdy matematycy tacy jak Saari, czy Heilman analizują właściwości algorytmów głosowania na danych abstrakcyjnych, a psychologowie (np. Dann) opisują wewnętrzne motywacje, w literaturze nie odnotowano prac, które łączyłyby te perspektywy w jeden model obliczeniowy. Głównym zidentyfikowanym brakiem jest niewykorzystanie reguły Bordy – metody z natury premiującej konsensus – do zamodelowania konkretnego zjawiska psychologicznego, jakim są aspiracje wewnętrzne (motywacja *push*). Istniejące badania traktują Bordę wyłącznie jako mechanizm zliczania głosów w wyborach, pomijając jej potencjał jako estymatora ludzkich marzeń w turystyce.

2. Luka II: Brak systemowej operacjonalizacji luki intencja-zachowanie.

Literatura przedmiotu dostarcza dowodów na niestabilność decyzji turystycznych – jak wykazuje Bronner [6], aż 70% podróżnych zmienia swoje pierwotne plany. Karl i Reintinger [8] zauważają jednak, że rozbieżności między wyborami hipotetycznymi a rzeczywistymi są badane zazwyczaj osobno. Głównym brakiem w inżynierii systemów jest deficyt narzędzi, które wizualizowałyby tę lukę użytkownikowi w czasie rzeczywistym

i pomagały ją zniwelować (wykorzystując metodę WSM), zamiast ograniczać się do opisywania tego zjawiska w ankietach *post-factum*.

3. **Luka III: Brak weryfikacji wrażliwości algorytmów na nisze turystyczne.**

W teorii wyboru społecznego istnieje ugruntowana teza [10], że reguła Bordy sprzyja mniejszościom i rozwiązaniom kompromisowym. Jednocześnie współczesne systemy rekomendacyjne cierpią na tzw. popularity bias [15], promując globalne „hity” i ignorując miejsca niszowe, co pogłębia zjawisko overtourism. W literaturze brakuje jednak symulacji na realnych danych turystycznych, która zweryfikowałaby, czy zastosowanie reguły Bordy faktycznie pozwala wypłynąć tzw. „ukrytym perełkom” skuteczniej niż standardowe rankingi oparte na prostym zliczaniu częstości. Niniejsza praca wypełnia tę lukę poprzez ilościowy pomiar dywergencji wyników obu tych metod.

W odpowiedzi na powyższą diagnozę, niniejsza praca przyjmuje trójstopniową strategię badawczą, mającą na celu kompleksowe rozwiązanie postawionego problemu:

- **Integracja (podejście hybrydowe):** połączenie badań o charakterze społecznym (przeprowadzenie ankiety z udziałem użytkowników) z eksperymentami technicznymi (symulacja algorytmów na danych historycznych), co pozwala na pełną walidację modelu teoretycznego.
- **Wdrożenie:** opracowanie narzędzia systemowego, które wizualizuje lukę w czasie rzeczywistym poprzez równoległe zestawienie rankingów i wspiera użytkownika w jej niwelowaniu za pomocą spersonalizowanego algorytmu WSM.
- **Weryfikacja:** przeprowadzenie symulacji, w tym analizy scenariuszy dla użytkowników o preferencjach niszowych, celem ilościowego pomiaru dywergencji (różnicy pozycji w rankingu) i oceny zdolności reguły Bordy do promowania tzw. „ukrytych perełek” w porównaniu do metod większościowych.

Szczegółowa charakterystyka przyjętej metodyki badań, projekt eksperymentów oraz specyfikacja techniczna realizowanego systemu zostaną szerzej omówione w kolejnych rozdziałach pracy.

2.7. Wnioski z przeglądu literatury

Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza literatury pozwala na sformułowanie kluczowych wniosków, które stanowią bezpośrednią podbudowę teoretyczną i metodologiczną dla części badawczej oraz projektowej pracy.

Po pierwsze, zjawisko luki decyzyjnej w turystyce należy traktować jako fakt naukowy, a nie hipotezę. Badania podłużne Bronnera i de Hooga [6] jednoznacznie dowodzą, że aż 70% turystów modyfikuje swoje plany pod wpływem zderzenia z rzeczywistością. Oznacza to, że system rekomendacyjny opierający się wyłącznie na początkowych deklaracjach (lub tylko na danych historycznych) jest z definicji niewystarczający. Skuteczne rozwiązanie musi mieć charakter dynamiczny i uwzględniać niestabilność preferencji użytkownika, określanego w literaturze mianem „płynnego turysty” (ang. *floating vacationer*).

Po drugie, rozwiązanie problemu wymaga hybrydyzacji podejść algorytmicznych. Literatura matematyczna [9, 11] dostarcza dowodów na brak istnienia jednego uniwersalnego algorytmu rankingowego. Do modelowania sfery aspiracji – subiektywnej i wrażliwej na niuanse – najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie reguły Bordy, która matematycznie promuje konsensus i chroni preferencje mniejszościowe przed dominacją głównego nurtu. Z kolei

do odwzorowania rzeczywistości rynkowej najbardziej adekwatną metodą pozostaje zliczanie częstości (ang. *frequency*), stanowiące naturalny punkt odniesienia (ang. *baseline*).

Po trzecie, metoda sumy ważonej (WSM) jawi się jako optymalny wybór techniczny, który przynajmniej teoretycznie stanowi kompromis pomiędzy subiektywnymi aspiracjami a realiami rynkowymi. Mimo powierzchownych opinii o jej prostocie, literatura przedmiotu [16, 19, 20] wskazuje na WSM jako unikalne rozwiązanie łączące cztery krytyczne cechy: eliminację problemu „zimnego startu” (ang. *cold start*), liniową złożoność obliczeniową niezbędną dla urządzeń mobilnych, mechanizm kompensacji kluczowy dla odwzorowania kompromisów turystycznych oraz transparentność budującą zaufanie użytkownika (zgodnie z paradygmatem XAI).

Po czwarte, przegląd literatury ujawnia fundamentalną rozłączność dziedziczną. Psychologia trafnie diagnozuje problem luki, lecz nie oferuje narzędzi systemowych do jej niwelowania w czasie rzeczywistym. Z kolei matematyczna teoria wyboru bada stabilność algorytmów w oderwaniu od kontekstu behawioralnego. Niniejsza praca wypełnia tę przestrzeń, wykorzystując inżynierię systemów rekomendacyjnych jako „most” łączący psychologiczną diagnozę z matematycznym rozwiązaniem.

W oparciu o te ustalenia, projektowana aplikacja nie będzie próbowała odgadywać decyzji za użytkownika w sposób nieprzejrzysty (jak systemy typu *black box*), lecz dostarczy mu narzędzie – w postaci zestawienia rankingu aspiracyjnego z rzeczywistym oraz spersonalizowanego rankingu bazującego na unikalnych preferencjach – do świadomego zarządzania własnym procesem decyzyjnym. Zastosowanie różnych miar korelacji rangowej (np. współczynnika Spearmana) pozwoli natomiast na empiryczne zweryfikowanie, czy taki system faktycznie pomaga użytkownikowi zmniejszyć dystans między marzeniami a ich realizacją.

Bibliografia

- [1] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- [2] Yousefi, M., & Marzuki, A. (2015). An analysis of push and pull travel motivations of international tourists to Penang, Malaysia. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 16(1), 40–56.
- [3] Dann, G. M. S. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. *Annals of Tourism Research*, 4(4), 184–194.
- [4] Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. *Annals of Tourism Research*, 6(4), 408–424.
- [5] Joseph, J., & Gillariose, J. (2025). Revisiting the Push–Pull Tourist Motivation Model: A Theoretical and Empirical Justification for a Reflective–Formative Structure. *Tourism and Hospitality*, 6(3), 139.
- [6] Bronner, F., & de Hoog, R. (2020). The floating vacationer: Destination choices and the gap between plans and behavior. *Tourism Management*, 16, 100438.
- [7] Xu, J., Yang, Y., & Jin, C. (2022). Tracking discrepancies between expected and actual flows of tourists in an urban destination: An application of user-generated data. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52, 29–38.
- [8] Karl, M., Bauer, A., Ritchie, W. B., & Passauer, M. (2020). The impact of travel constraints on travel decision-making: A comparative approach of travel frequencies and intended travel participation. *Journal of Destination Marketing & Management*, 18, 100471.
- [9] Saari, D. (2023). Selecting a voting method: the case for the Borda count. *Constitutional Political Economy*, 34, 357–366.
- [10] Fraenkel, J., & Grofman, B. (2014). The Borda Count and its real-world alternatives: Comparing scoring rules in Nauru and Slovenia. *Australian Journal of Political Science*, 49(2), 186–205.
- [11] Heilman, S. (2022). Noise Stability of Ranked Choice Voting. *arXiv preprint arXiv:2209.11183*.
- [12] Agnew, R. A. (2024). Ranked-Choice Voting. *The Mathematical Intelligencer*, 46, 1–8.
- [13] Kim, H., Moon, H., Bu, F., Ko, J., & Shin, K. (2025). Estimating simplet counts via sampling. *The VLDB Journal*, 34, 15.
- [14] Walker, B. D., Glenn, J., & Clancy, T. C. (2007). Analysis of simple counting protocols for delay-tolerant networks. *Proceedings of the second ACM workshop on Challenged networks*, 9–16.
- [15] Solano-Barliza, A., Arregocés-Julio, I., Aarón-Gonzalvez, M., Zamora-Musa, R., de-la-Hoz-Franco, E., Escorcia-Gutierrez, J., & Acosta-Coll, M. (2024). Recommender systems applied to the tourism industry: a literature review. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2367088.
- [16] Triantaphyllou, E. (2000). Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. *Applied Optimization*, 44, 5–21.
- [17] Zavadskas, E. K., et al. (2012). Optimization of Weighted Aggregated Sum Product Assessment. *Electronics and Electrical Engineering*, 122(6), 3–6.
- [18] Renjith, S., et al. (2020). An extensive study on the evolution of context-aware personalized travel recommender systems. *Information Processing and Management*, 57(1), 102078.

- [19] Santosa, P. I., et al. (2012). A Multi-Criteria Recommender System For Tourism Destination. *PACIS 2012 Proceedings*, 61.
- [20] Nasyuha, A. H., et al. (2025). Comparison of WSM and Weight Product Methods. *SinkrOn: Jurnal & Penelitian Teknik Informatika*, 9(2), 1–12.
- [21] Ricci, F., et al. (2011). *Recommender Systems Handbook*. Springer.
- [22] Sirgy, M. J. (1982). Self-concept in consumer behavior: A critical review. *Journal of Consumer Research*, 9(3), 287–300.
- [23] Belk, R. W. (2013). Extended self in a digital world. *Journal of Consumer Research*, 40(3), 477–500.
- [24] Munar, A. M., & Jacobsen, J. K. S. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. *Tourism Management*, 43, 46–54.
- [25] Crawford, D. W., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to leisure. *Leisure Sciences*, 9(2), 119–127.
- [26] Festinger, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.
- [27] Arrow, K. J. (1951). *Social Choice and Individual Values*. Yale University Press.
- [28] Young, H. P. (1974). An axiomatization of Borda's rule. *Journal of Economic Theory*, 9(1), 43–52.
- [29] Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart Tourism Destinations. W: *Information and Communication Technologies in Tourism 2014* (s. 553–564). Springer International Publishing.
- [30] Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2011). Context-Aware Recommender Systems. *AI Magazine*, 32(3), 67–80.
- [31] Burke, R. (2002). Hybrid recommender systems: Survey and experiments. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 12(4), 331–370.
- [32] Werthner, H., & Ricci, F. (2004). E-commerce and tourism. *Communications of the ACM*, 47(12), 101–105.
- [33] Gavalas, D., et al. (2014). Mobile recommender systems in tourism. *Journal of Network and Computer Applications*, 39, 319–333.
- [34] Dwork, C., Kumar, R., Naor, M., & Sivakumar, D. (2001). Rank aggregation methods for the Web. *Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web*, 613–622.
- [35] Khalilzadeh, J., Kozak, M., & Del Chiappa, G. (2024). Tourism motivation: A complex adaptive system. *Journal of Destination Marketing & Management*, 31, 100861.
- [36] Raza, S., Rahman, M., Kamawal, S., et al. (2024). A Comprehensive Review of Recommender Systems: Transitioning from Theory to Practice. *arXiv preprint arXiv:2407.13699*.
- [37] Sheeran, P. (2002). Intention—behavior relations: A conceptual and empirical review. *European Review of Social Psychology*, 12(1), 1–36.
- [38] March, R., & Woodside, A. G. (2005). Testing theory of planned versus realized tourism behavior. *Annals of Tourism Research*, 32(4), 905–924.